05 • מסד הנתונים

מבנה הנתונים

איפה המידע נשמר, מה הקשרים ביניהם, ומי רשאי לראות ולשנות מה.

גרסה 1.0 | עודכן 13.10.2026 | מצב: מוכן לעלייה לאוויר

01 איך לחשוב על מסד הנתונים

דמיינו קובץ אקסל גדול עם כמה לשוניות. כל לשונית היא "טבלה", וכל שורה בה היא רשומה אחת.

במסד של סלי יש שבע לשוניות: חמש שמחזיקות את מה שהמשתמש רואה (רשתות, חנויות, מוצרים, מחירים, מבצעים) ושתיים שמחזיקות את יומן העבודה של מערכת העדכון.

רשתות chains

שם הרשת (שופרסל, רמי לוי...)
מזהה רשמי (ח"פ)
האם פעילה

חנויות stores

איזו רשת, מספר סניף
שם, עיר, כתובת
קו רוחב ואורך (למפה)
מתי אושרו מחיריה לאחרונה
קישור משלוחים

מוצרים products

ברקוד (מזהה אחד לכל המוצר)
שם, מותג, יצרן, יחידת מידה
תמונה
האם נמכר במשקל

מחירים prices

איזה מוצר, באיזו חנות
מחיר (בדיוק עד אגורה)
מחיר ליחידת מידה
האם זה המחיר הנוכחי
מתי עודכן

מבצעים promotions

תיאור ("קנה 2 שלם 1")
מחיר אחרי מבצע, כמות מינימום
תאריכי התחלה וסיום
טרם נטען

יומן קבצים וסבבים • ingested_files • ingest_runs

כל קובץ שנטען ובאיזה מצב
כל סבב עדכון ולכל רשת
שגיאות ומספר שורות

רשת ← יש לה הרבה חנויות • חנות ← יש לה הרבה מחירים • מוצר ← יש לו מחיר בהרבה חנויות • מחיר = (מוצר + חנות + סכום)

02 הכללים החשובים של הנתונים

אלה ההחלטות שמונעות נתונים שגויים. כל אחת נאכפת בקוד וגם במסד עצמו.

1 מחיר אחד נוכחי לכל מוצר בכל חנות

ההיסטוריה נשמרת, אבל רק שורה אחת היא "הנוכחית"

כשהמחיר משתנה, השורה הישנה מסומנת כהיסטורית ונוספת שורה חדשה. מסד הנתונים עצמו מונע שתי שורות נוכחיות לאותו מוצר ואותה חנות.

נחשב גמור כש...
אפשר לדעת תמיד מה המחיר היום וגם מה היה אתמול.

בלי זה
מוצר שיוצג עם שני מחירים בחנות אחת, או היסטוריה שנמחקת.

2 מחירים מדויקים עד אגורה

סוג מספר שלא מעגל

המחיר נשמר כמספר עשרוני מדויק (עד 8 ספרות לפני הנקודה, ושתיים אחריה), ולא כמספר "צף" שמצטבר לטעויות.

נחשב גמור כש...
סכום סל של 50 מוצרים מדויק לאגורה.

בלי זה
סכומים כמו 9.7999 שנראים לא אמינים.

3 חנות מזוהה לפי רשת + מספר סניף

מספר סניף לבדו לא מספיק

סניף "001" קיים בכמה רשתות. לכן המזהה הוא הצירוף של הרשת והמספר, והמסד מוודא שהוא ייחודי.

נחשב גמור כש...
אף פעם לא מתבלבלים בין סניף 001 של שופרסל לסניף 001 של רמי לוי.

בלי זה
מחירים של רשת אחת שנשפכים לחנות של אחרת.

4 שם המוצר הראשון נשאר

ברקוד אחד, שם אחד

ברקוד הוא המזהה האוניברסלי. אם רשת שנייה קוראת למוצר בשם אחר, השם הקיים לא משתנה.

נחשב גמור כש...
שם ההצגה יציב ולא תלוי באיזו רשת נטענה אחרונה.

בלי זה
שמות שמתחלפים בין סבב לסבב.

5 קובץ נחשב נטען רק אחרי שהמחירים שלו נשמרו

יומן הקבצים נכתב באותה פעולה עם המחירים

בכל קובץ שנטען נרשם שם, סוג, סטטוס ומספר שורות. אם הקובץ נכשל 3 פעמים, הוא מועבר לבידוד ולא נטען שוב.

נחשב גמור כש...
אפשר למחוק קבצים אחרי הטעינה ולהיות בטוחים שלא ייטענו שוב.

בלי זה
טעינה כפולה, או קובץ שמסומן "נטען" בלי שהמחירים נכנסו.

למה לא רושמים מחיר שלא השתנה? כ-11 מיליון מחירים נבדקים כל יום, ורובם לא משתנים. במקום לכתוב אותם מחדש, מתעדכן פעם אחת בלבד שדה אצל החנות ("אושר לאחרונה"). כתיבה חוזרת של כל השורות הכבידה על המסד שעות.

03 מי רשאי לראות ולשנות מה

זה החלק שמגן על המערכת. אין בו מידע אישי של משתמשים, אבל יש בו הרשאות.

מי	מה מותר	מה אסור
גולש באתר	לחפש, להשוות ולבנות סל. אין כניסה ואין זהות.	אין גישה ישירה למסד כלל.
שרת ה-API (משתמש api_ro)	לקרוא כל טבלה; לעדכן רק את כתובת התמונה של מוצר.	לשנות מחירים או שמות, למחוק, ליצור או להפיל טבלאות. נבדק.
ה-Worker (בעל המסד)	לטעון מחירים, חנויות ויומנים; להריץ שינויי מבנה.	אינו חשוף לאינטרנט.
גיבוי	לקרוא עותק של המסד פעם ביום.	לשנות נתונים.
המסד עצמו	מקבל חיבורים רק מתוך השרת.	לא פתוח לאינטרנט.

מה נשמר	איפה
סלי הקניות, בחירת עיר ורשת, "איך זה עובד" שנראה	אצל המשתמש בלבד, בדפדפן. לא מגיע לשרת.
המיקום של המשתמש	לא נשמר. נשלחת נקודה מעוגלת רק לזיהוי עיר, ונזרקת.
פרטים אישיים	לא נאספים כלל. אין חשבונות.

04 גודל, מהירות וגיבוי

~9M	~2 GB	1ms	7 ימים
מחירים נוכחיים	גודל משוער במסד	השוואת מוצר אחד	גיבוי יומי שנשמר

נושא	פירוט
חיפוש בעברית	אינדקס חיפוש מיוחד (trigram) על שם המוצר מאפשר חיפוש חלקי ותיקון שגיאות כתיב.
טבלת עזר מחושבת	אחרי כל סבב מחושבת מראש לכל מוצר מספר החנויות ומחיר מינימלי ומקסימלי. עליה נשענים סדר החיפוש ודוגמאות דף הבית.

שינויי מבנה	~~14 מיגרציות עד היום. כל שינוי נרשם, נבדק ויכול להתבטל.~~
נתונים לא מחוקים	היסטוריית מחירים נשמרת. ניקוי אופציונלי של היסטוריה ישנה קיים אבל כבוי.
שחזור	גיבוי יומי + העתקה לאחסון חיצוני. אין שחזור לנקודת זמן מדויקת (החלטה מודעת לשלב זה).